



Manual de Usuario

Versión: 1.1 Fecha: 15 de enero de 2026 Entidad: GTI 2026



15 DE ENERO DE 2026

Índice

1. Introducción.....	2
2. Registro y Acceso	2
2.1 Crear una cuenta.....	2
2.2 Iniciar Sesión	2
2.3 Verificación de Correo	3
3. Aplicación Web (Ciudadano)	3
3.1 Página de Inicio y Mapa	3
3.2 Guía de Calidad del Aire.....	4
3.3 Consulta de Lecturas.....	4
3.4 Tienda de Recompensas.....	4
3.5 Gestión de Incidencias	4
3.6 Perfil de Usuario y Monedas	5
4. Aplicación Móvil	5
4.1 Permisos Requeridos.....	5
4.2 Conectar un Sensor (Nodo)	5
4.3 Monitorización y Radar	6
5. Panel de Administración (Web)	6
5.1 Acceso Administrativo	6
5.2 Gestión de Usuarios	6
5.3 Gestión de Nodos y Calidad de Datos	7
5.4 Gestión de Incidencias	7
5.5 Perfil del Administrador.....	7
6. Preguntas Frecuentes (FAQ)	8

1. Introducción

Cloudmetric es una plataforma integral para la monitorización ambiental ciudadana. A través de sensores portátiles (nodos) y aplicaciones móviles y web, los usuarios pueden recolectar datos sobre la calidad del aire y compartirlos para crear un mapa colectivo de la salud ambiental de la ciudad.

Este manual guía al usuario en el uso de las herramientas disponibles para participar en el proyecto, ya sea como un ciudadano recolector de datos, un usuario consultor o un administrador del sistema.

2. Registro y Acceso

El sistema de cuentas es único y compartido entre la aplicación Web y la aplicación Android.

2.1 Crear una cuenta

Para participar activamente (vincular nodos, ganar monedas, canjear premios) es necesario registrarse:

1. Acceda a la opción "**Registrarse**" en la pantalla de inicio de la Web o la App.
2. Complete el formulario con los siguientes datos:
 - **Nombre:** Su nombre de usuario visible.
 - **Correo:** Una dirección de email válida.
 - **Contraseña:** Debe cumplir con los siguientes requisitos de seguridad:
 - Mínimo 8 caracteres.
 - Al menos una letra mayúscula.
 - Al menos una letra minúscula.
 - Al menos un número.
 - **Repetir Contraseña:** Debe coincidir exactamente con la anterior.
3. Acepte los **Términos y Condiciones**.
4. Pulse el botón "**Registrar**".

2.2 Iniciar Sesión

Una vez registrado:

1. Introduzca su correo electrónico y contraseña en la pantalla de "Login".
2. Pulse "**Entrar**".

2.3 Verificación de Correo

Por seguridad, tras el registro recibirá un correo electrónico con un enlace de verificación.

- **Importante:** No podrá acceder a todas las funcionalidades de la App hasta que haya verificado su email pulsando en dicho enlace.
-

3. Aplicación Web (Ciudadano)

La plataforma web es el centro de control para visualizar datos, gestionar el perfil y participar en el sistema de recompensas.

3.1 Página de Inicio y Mapa

Nada más entrar (incluso sin registrarse), verá el **Mapa de Monitorización en Tiempo Real** centrado en la ciudad.

- **Selector de Contaminante:** En la parte superior izquierda del mapa, puede elegir qué visualizar:
 - **Calidad del Aire:** Un índice general de salud ambiental.
 - **CO (Monóxido de Carbono).**
 - **NO2 (Dióxido de Nitrógeno).**
 - **O3 (Ozono).**
- **Modos de Visualización:** Puede alternar entre:
 - **Mapa de Interpolación (Por defecto):** Muestra un "mapa de calor" coloreado que estima la calidad del aire en zonas intermedias.
 - **Mostrar Lecturas:** Muestra puntos exactos donde se han tomado mediciones recientes. Al hacer clic en un punto, verá el valor exacto y la hora.
- **Leyenda:** En la esquina inferior, una leyenda explica el significado de los colores (Verde = Bueno, Amarillo = Aceptable, Rojo = Peligroso) y los valores límite según la normativa.

3.2 Guía de Calidad del Aire

En la sección "**Calidad del Aire**", encontrará una enciclopedia detallada sobre los contaminantes que medimos:

- Descripción de cada gas (NO₂, O₃, CO, SO₂).
- Fuentes típicas de emisión.
- Efectos en la salud.
- **Valores límite** recomendados por la OMS y la UE.
- Consejos prácticos para protegerse en días de alta contaminación.

3.3 Consulta de Lecturas

En la sección "**Lecturas**", puede explorar los datos históricos recopilados por la comunidad.

Filtros de Búsqueda:

- **Fecha Inicio / Fin:** Seleccione el rango temporal de los datos.
- **Tipo de Sensor:** Filtre por contaminante específico o vea "Todos".
- **Radio:** Ajuste la distancia de búsqueda desde el punto central (Gandía) mediante la barra deslizante (de 0.5 km a 50 km).

Tras pulsar "**Buscar**", los resultados aparecerán en una tabla detallada mostrando fecha, hora, valor y ubicación.

3.4 Tienda de Recompensas

El uso de los sensores y la aportación de datos genera "Monedas" virtuales.

- **Saldo:** Verá sus monedas disponibles arriba a la derecha.
- **Catálogo:** Muestra las recompensas (descuentos, promociones) con su coste.
- **Canje:** Pulse sobre una recompensa y confirme para gastar sus monedas. Se revelará un **código promocional**.
- **Historial:** Los premios canjeados se guardan para que pueda volver a ver el código.

3.5 Gestión de Incidencias

Si detecta un problema con la plataforma o su sensor, puede reportarlo en "**Incidencias**".

- **Reportar:** Rellene el "Asunto" y la "Descripción" del problema y pulse "Enviar Reporte".
- **Mis Incidencias:** Verá una lista con el estado de sus reportes:
 -  **Pendiente:** Recibido, esperando asignación.
 -  **En Proceso:** Un administrador lo está revisando.
 -  **Resuelta:** El problema ha sido solucionado. Podrá ver la **respuesta del administrador**.

3.6 Perfil de Usuario y Monedas

En "**Perfil**", puede gestionar sus datos y recoger recompensas diarias.

- **Datos Personales:** Actualice su nombre o correo.
 - **Cambio de Contraseña:** Para cambiarla, debe introducir su contraseña actual y luego la nueva (cumpliendo los requisitos de seguridad).
 -  **Moneda Diaria:** Si ha estado activo/logueado el tiempo suficiente, podrá reclamar **1 Moneda gratis** cada día pulsando el botón "Reclamar". Si ya lo ha hecho, verá un contador regresivo hasta la próxima recompensa disponible.
-

4. Aplicación Móvil

La App Android es la herramienta de campo para conectar con los sensores y transmitir datos.

4.1 Permisos Requeridos

Al iniciar la App, se solicitarán permisos necesarios:

- **Ubicación (GPS):** Para etiquetar geográficamente las mediciones y para el escaneo Bluetooth.
- **Bluetooth:** Para detectar y comunicarse con los nodos.
- **Notificaciones:** Para avisos de desconexión del sensor.

4.2 Conectar un Sensor (Nodo)

Para empezar a recolectar datos:

1. En la pantalla principal, pulse el botón para **Añadir nodo**.

2. Seleccione una opción:

-  **Escanear QR:** Lea el código QR del sensor.
-  **Introducir código:** Escriba manualmente el ID del nodo.

3. Pulse "**Buscar [Nombre del Nodo]**".

4.3 Monitorización y Radar

Una vez iniciada la búsqueda:

- **Radar:** Muestra visualmente la proximidad del sensor (Cerca , Media , Lejos ).
 - **Alertas:** Si el nodo se desconecta o aleja (> 5 segundos sin señal), recibirá una notificación.
 - **Resetear:** Use este botón si las mediciones de distancia parecen descalibradas.
-

5. Panel de Administración (Web)

Los usuarios con rol de "Administrador" tienen acceso a un panel especial ("Intranet") para la gestión integral de la plataforma.

5.1 Acceso Administrativo

El acceso se realiza desde la misma pantalla de login. Si su cuenta tiene permisos de administrador, será redirigido automáticamente al panel de gestión tras iniciar sesión.

5.2 Gestión de Usuarios

En la sección "**Usuarios Registrados**", el administrador puede:

- **Ver Lista:** Consultar todos los usuarios registrados (Nombre, Correo, Rol, Fecha de registro).
- **Añadir Usuario:** Crear manualmente nuevas cuentas (por ejemplo, para otros administradores) asignando nombre, correo, contraseña y rol.
- **Editar:** Modificar nombre, correo o rol de un usuario existente.
- **Eliminar:** Borrar permanentemente una cuenta de usuario.

5.3 Gestión de Nodos y Calidad de Datos

En la sección "**Nodos Registrados**", se supervisa la red de sensores:

- **Inventario:** Ver qué usuario posee qué nodo (ID y Nombre del nodo).
- **Estado de Actividad:**
 -  **Activo:** El nodo ha enviado datos en las últimas 24 horas.
 -  **Inactivo:** Sin actividad reciente.
- **Calidad de Mediciones (Últimas 4h):** El sistema analiza automáticamente la validez de los datos recientes.
 -  **Correctas:** Los datos están dentro de rangos normales.
 -  **Erróneas:** Se han detectado valores anómalos (ej. CO > 200 ppm o valores negativos) o falta de datos temporales. El motivo específico se muestra en la columna "Motivo".

5.4 Gestión de Incidencias

Permite dar soporte a los usuarios:

- **Bandeja de Entrada:** Ver todas las incidencias reportadas por los ciudadanos.
- **Filtros:** Filtrar por estado (Pendiente, En Proceso, Resuelta).
- **Flujo de Trabajo:**
 1. **Asignarme:** Un administrador toma responsabilidad de una incidencia "Pendiente". Pasa a "En Proceso".
 2. **Resolver:** Una vez solucionado el problema, el administrador asignado pulsa "Resolver", escribe una respuesta para el usuario y la marca como "Resuelta".

5.5 Perfil del Administrador

Similar al perfil de usuario, permite al administrador actualizar sus propios datos de acceso (Nombre, Correo, Contraseña) de forma segura.

6. Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Qué es un nodo y para qué sirve?

Un nodo es un pequeño dispositivo portátil que mide parámetros ambientales (CO₂, temperatura, etc.) mientras te desplazas.

2. ¿Quién puede solicitar un nodo?

Cualquier ciudadano, centro educativo o asociación interesada.

3. ¿Necesito conocimientos técnicos?

No. Solo tienes que llevar el nodo encendido y conectado a la App.

4. ¿Qué diferencia hay entre usuarios registrados y no registrados?

Los registrados pueden vincular nodos, guardar historial, reportar incidencias y ganar monedas. Los no registrados solo pueden ver el mapa y la información de calidad del aire.

5. ¿Es necesario registrarse para ver los datos?

No. El mapa y las estadísticas son públicos.

6. ¿Cómo gano monedas?

Manteniendo tu sesión activa en la web o usando la app móvil conectada a un sensor. Puedes reclamar una moneda diaria desde tu Perfil.